

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TP.HCM

Bộ Môn Công Nghệ Thông Tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin Sinh viên:

Họ tên : Phạm Quốc Khánh

Mã sinh viên : 6251071048

Lớp : CNTT – K62

Hệ : Chính quy

Ngành đào tạo : Công Nghệ Thông Tin

Khoá : Khóa 62

Email : 6251071048@st.utc2.edu.vn

Số điện thoại : 0354074991

2. Thông tin Giảng viên hướng dẫn:

Họ tên : Nguyễn Thiện Dương

Học vị : Thạc Sĩ

Email : ntduong@utc2.edu.vn

Số điện thoại : 0978720901

Đơn vị công tác: Phân Hiệu Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

NỘI DUNG

I. Tên đề tài

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán K-Means, Isolation Forest và mô hình LSTM trong xây dựng hệ thống quản lý và gợi ý chi tiêu cá nhân.

II. Nội dung đề cương

1. Lý do chọn đề tài.

Trong bối cảnh hoạt động chi tiêu cá nhân ngày càng đa dạng, phức tạp và chịu tác động mạnh từ sự phát triển của nền kinh tế số, việc quản lý tài chính cá nhân đã trở thành một kỹ năng thiết yếu đối với mọi người, đặc biệt là giới trẻ, nhóm có thói quen tiêu dùng linh hoạt nhưng thiếu kỷ luật tài chính. Phần lớn người dùng hiện nay gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền, thường xuyên chi tiêu vượt kế hoạch, không nắm rõ mức chi theo từng danh mục, hoặc chưa xây dựng được mục tiêu tiết kiệm rõ ràng và dài hạn[1].

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố nhân khẩu học như vùng miền, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp và mức thu nhập. Chẳng hạn, người sống tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội thường có mức chi tiêu cao hơn đáng kể so với các tỉnh thành khác; giới trẻ ưu tiên giải trí, ăn uống; còn nhóm trung niên quan tâm nhiều đến gia đình và các khoản chi cố định. Tuy vậy, hầu hết các công cụ quản lý tài chính trên thị trường hiện nay chưa khai thác sâu sự khác biệt này, dẫn đến việc gợi ý tài chính còn mang tính chung, chưa phù hợp với từng người dùng.

Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu đã mở ra cơ hội lớn để phân tích hành vi chi tiêu, nhận diện xu hướng tài chính, dự báo dòng tiền và đưa ra các gợi ý chi tiêu mang tính cá nhân hóa cao hơn. Nhờ AI, hệ thống có thể học từ dữ liệu chi tiêu thực tế, xác định thói quen sử dụng tiền, phát hiện các khoản chi bất thường, cũng như xây dựng các khuyến nghị phù hợp với điều kiện sống, mức thu nhập và mục tiêu tài chính của từng cá nhân.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, các ứng dụng quản lý tài chính phổ biến hiện nay chủ yếu tập trung vào việc ghi chép thu chi thủ công và cung cấp biểu đồ thống kê cơ bản, chưa tích hợp các mô hình AI để phân tích sâu dữ liệu, phát hiện bất thường hoặc gợi ý ngân sách tối ưu cho từng nhóm người dùng[1]. Điều này tạo nên khoảng trống lớn trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý tài chính cá nhân.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế nói trên, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thuật toán K-Means, Isolation Forest và mô hình LSTM trong xây dựng hệ thống quản lý và gợi ý chi tiêu cá nhân” được lựa chọn với kỳ vọng xây dựng một ứng dụng có khả năng học hỏi hành vi tài chính của người dùng, phân tích dòng tiền theo nhiều chiều dữ liệu, từ đó cung cấp các gợi ý chi tiêu hợp lý, cảnh báo vượt ngân sách và hỗ trợ người dùng hình thành thói quen tài chính khoa học trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là hướng tiếp cận phù hợp xu thế công nghệ hiện đại mà còn mang ý nghĩa thực tiễn cao đối với cộng đồng người dùng trẻ tại Việt Nam.

2. Mục tiêu của đề tài.

2.1 Mục tiêu về mặt lý thuyết

Mục tiêu lý thuyết của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu các nền tảng, công nghệ và mô hình học máy cần thiết để xây dựng một hệ thống gợi ý chi tiêu thông minh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với đặc trưng của bài toán quản lý tài chính cá nhân. Cụ thể bao gồm:

- Nghiên cứu nền tảng Flutter và cơ chế phát triển ứng dụng đa nền tảng: Tìm hiểu kiến trúc Flutter, hệ thống widget, cơ chế xây dựng giao diện với StatelessWidget và StatefulWidget, xử lý bất đồng bộ bằng async/await và quản lý trạng thái bằng BLoC đang sử dụng trong ứng dụng. Nghiên cứu cách tổ chức mã nguồn, điều hướng, đa ngôn ngữ và chế độ sáng/tối để xây dựng giao diện dễ sử dụng, thuận tiện bảo trì. Android được lựa chọn làm nền tảng triển khai và kiểm thử chính [3][6].

- Nghiên cứu Firebase phục vụ xác thực và lưu trữ dữ liệu: Tìm hiểu mô hình dữ liệu NoSQL của Cloud Firestore, cách tổ chức collection–document, truy vấn và đồng bộ dữ liệu. Nghiên cứu Firebase Authentication để quản lý đăng nhập, Firebase Storage để lưu trữ hình ảnh và Security Rules để kiểm soát quyền truy cập theo tài khoản. Tìm hiểu transaction và batch write nhằm hỗ trợ tính nhất quán khi cập nhật dữ liệu liên quan [4].

- Nghiên cứu kiến trúc kết nối ứng dụng với dịch vụ phân tích: Tìm hiểu cách xây dựng REST API bằng Python và FastAPI, trao đổi dữ liệu JSON giữa Flutter và backend, kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý lỗi. Xác định trách nhiệm của từng thành phần: ứng dụng thực hiện nhập liệu và hiển thị, Firebase lưu trữ dữ liệu, backend thực hiện phân tích và dự báo. Nghiên cứu việc thống nhất mã danh mục, đơn vị tiền, thời gian và cấu trúc kết quả giữa các thành phần [14].

- Nghiên cứu đặc trưng và phương pháp tiền xử lý dữ liệu giao dịch: Tìm hiểu cách phân biệt khoản thu và khoản chi, kiểm tra dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ, nhận diện bản ghi trùng, chuẩn hóa số tiền và thời gian. Nghiên cứu phương pháp tổng hợp giao dịch thành chuỗi theo ngày, tạo đặc trưng về mức tiền, tần suất, danh mục và thời điểm chi tiêu. Xem xét lựa chọn khoảng lịch sử phù hợp với từng nhiệm vụ, đồng thời phân biệt ngày không có giao dịch được ghi nhận với ngày thực sự không phát sinh chi tiêu [2].

- Nghiên cứu thuật toán K-Means để phân tích thói quen chi tiêu: Tìm hiểu nguyên lý phân cụm dựa trên khoảng cách, ảnh hưởng của chuẩn hóa đặc trưng và phương pháp lựa chọn số cụm. Áp dụng vào việc phân nhóm các giao dịch chi tiêu tương đồng của cùng một người dùng. Nghiên cứu cách diễn giải cụm thông qua số lượng giao dịch, tổng tiền, tỷ trọng, thời điểm và danh mục nổi bật để mô tả thói quen chi tiêu [8][12].

- Nghiên cứu thuật toán Isolation Forest để phát hiện giao dịch bất thường: Tìm hiểu cơ chế cô lập điểm dữ liệu, điểm bất thường và các tham số ảnh hưởng đến kết quả. Nghiên cứu cách lựa chọn dữ liệu tham chiếu và kết hợp kết quả mô hình với quy tắc nghiệp vụ, chẳng hạn độ lệch số tiền hoặc giao dịch gần trùng. Kết quả phân tích phục vụ việc xác định khoản chi cần kiểm tra, không đồng nhất giao dịch bất thường với gian lận hoặc chi tiêu không hợp lý [9].

- Nghiên cứu mô hình LSTM và phương pháp dự báo chuỗi thời gian: Tìm hiểu cấu trúc bộ nhớ và các cổng của LSTM, cách tạo mẫu bằng cửa sổ trượt, chuẩn hóa chuỗi và phân chia dữ liệu theo thời gian. Nghiên cứu khả năng sử dụng LSTM trong dự báo chi tiêu, đồng thời so sánh với phương pháp thống kê cơ sở. Đối với cách triển khai của đề tài, cần làm rõ điều kiện sử dụng LSTM, cơ chế kết hợp với dự báo nền và phương án xử lý khi lịch sử chưa đủ hoặc mô hình không cải thiện sai số [7][11].

- Nghiên cứu phương pháp kết hợp kết quả phân tích để tạo gợi ý chi tiêu: Tìm hiểu cách xây dựng lớp gợi ý dựa trên kết quả K-Means, Isolation Forest, dự báo và các quy tắc nghiệp vụ. Mỗi gợi ý cần thể hiện hiện tượng, căn cứ dữ liệu và hành động phù hợp với chức năng ứng dụng. Ngân sách được sử dụng làm thông tin đối chiếu khi có dữ liệu hợp lệ; không xem việc chưa thiết lập ngân sách là điều kiện ngăn cản phân tích xu hướng. Nghiên cứu cách ưu tiên, loại bỏ nội dung trùng và hạn chế gợi ý khi chưa đủ căn cứ [10].

- Nghiên cứu phương pháp đánh giá các thuật toán: Tìm hiểu chỉ số silhouette để hỗ trợ đánh giá phân cụm; MAE và RMSE để đánh giá sai số dự báo; precision, recall và F1-score để đánh giá phát hiện bất thường khi có nhãn phù hợp. Nghiên cứu cách chia dữ liệu theo thời gian, tránh sử dụng thông tin tương lai trong huấn luyện và phân biệt dữ liệu chọn mô hình với dữ liệu kiểm tra độc lập. Việc đánh giá cần chỉ ra điều kiện áp dụng và hạn chế của từng phương pháp [2][11][12].

- Nghiên cứu cơ chế thông báo và nhắc nhở: Tìm hiểu sự khác biệt giữa thông báo cục bộ, thông báo đẩy qua Firebase Cloud Messaging và bản ghi thông báo trong ứng dụng. Nghiên cứu cách lập lịch nhắc ghi giao dịch, quản lý quyền hiển thị, múi giờ, trạng thái đã đọc và chống tạo thông báo trùng. Xác định điều kiện cảnh báo gần hết, đạt hoặc vượt ngân sách dựa trên số liệu thực tế [15][16].

- Nghiên cứu nguyên tắc thiết kế UI/UX và trực quan hóa dữ liệu: Tìm hiểu cách tổ chức bố cục, màu sắc, độ tương phản, biểu tượng và biểu đồ phù hợp với ứng dụng tài chính cá nhân. Chú trọng phân biệt số liệu đã ghi nhận với số liệu dự báo, trình bày căn cứ của nhận xét và thể hiện rõ các trạng thái đang tải, thiếu dữ liệu hoặc lỗi kết nối. Giao diện cần giúp người dùng hiểu kết quả và thực hiện thao tác thuận tiện [5][17].

2.2 Mục tiêu về mặt thực nghiệm.

Mục tiêu thực nghiệm tập trung vào việc vận dụng kiến thức lý thuyết để xây dựng, hoàn thiện và đánh giá ứng dụng LuxFinance. Sản phẩm hỗ trợ quản lý thu chi, theo dõi ngân sách, phân tích dữ liệu giao dịch và cung cấp gợi ý chi tiêu có căn cứ. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Hoàn thiện chức năng tài khoản và hồ sơ người dùng: Triển khai đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân. Sử dụng Firebase Authentication để xác thực và tổ chức dữ liệu theo từng tài khoản. Kiểm tra việc chuyển đổi tài khoản, kết thúc phiên đăng nhập và quyền truy cập dữ liệu.

- Xây dựng chức năng ghi nhận và quản lý giao dịch: Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa khoản thu hoặc chi; lựa chọn danh mục, số tiền, thời điểm và ghi chú. Hỗ trợ xem lịch sử theo ngày, tìm kiếm và lọc giao dịch. Lưu dữ liệu trên Cloud Firestore, cập nhật các số liệu tổng hợp khi giao dịch thay đổi và xử lý trạng thái mất kết nối hoặc tải lưu dữ liệu thất bại.

- Hoàn thiện tiện ích nhập giao dịch bằng câu văn: Xây dựng khả năng nhận diện số tiền, nội dung và danh mục từ câu nhập ngắn bằng quy tắc và từ khóa. Hiển thị thông tin giao dịch đã nhận diện để người dùng kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận trước khi lưu. Kiểm thử các cách viết số tiền và trường hợp câu nhập thiếu hoặc không rõ thông tin.

- Triển khai quản lý ngân sách và cảnh báo theo tháng: Cho phép thiết lập, cập nhật và xóa hạn mức tổng chi tiêu hoặc hạn mức theo danh mục. Hiển thị số đã chi, phần ngân sách còn lại và tỷ lệ sử dụng. Tạo cảnh báo khi mức chi đạt từ 80% đến dưới 100%, bằng 100% hoặc vượt hạn mức; hạn chế thông báo trùng cho cùng kỳ, danh mục và mức cảnh báo.

- Ứng dụng K-Means để phân tích thói quen chi tiêu: Xử lý dữ liệu giao dịch của từng người dùng, xây dựng đặc trưng và thực hiện phân cụm. Tổng hợp kết quả theo số lượng giao dịch, tổng tiền, tỷ trọng, thời điểm và danh mục nổi bật. Hiển thị các nhóm chi tiêu cùng mô tả để người dùng nhận biết đặc điểm trong lịch sử của mình.

- Ứng dụng Isolation Forest kết hợp quy tắc để phát hiện giao dịch bất thường: Đánh giá khoản chi dựa trên dữ liệu tham chiếu của người dùng và các dấu hiệu như mức tiền chênh lệch hoặc giao dịch gần trùng. Hiển thị giao dịch cần kiểm tra, mức độ và lý do cảnh báo. Phân biệt kết quả từ mô hình với kết quả từ quy tắc; không tự kết luận giao dịch bất thường là gian lận hoặc tự chỉnh sửa giao dịch.

- Triển khai dự báo thu-chi và đánh giá vai trò của LSTM: Tổng hợp dữ liệu theo ngày và cung cấp dự báo trong các khoảng 7, 14 và 30 ngày, bao gồm khoảng dự báo đi qua tháng mới. Đối với chi tiêu, sử dụng LSTM kết hợp phương pháp thống kê theo điều kiện dữ liệu và kết quả so sánh sai số. Ghi rõ phương pháp thực tế được sử dụng; xử lý trường hợp lịch sử chưa đủ hoặc LSTM không cải thiện kết quả so với phương pháp cơ sở.

- Xây dựng gợi ý chi tiêu dựa trên kết quả phân tích: Kết hợp thông tin từ nhóm giao dịch, khoản chi bất thường, dự báo và ngân sách hợp lệ để lựa chọn gợi ý phù hợp. Nội dung có thể gồm rà soát nhóm chi nổi bật, kiểm tra khoản chi khác thường hoặc theo dõi danh mục sắp hết ngân sách. Mỗi gợi ý cần có căn cứ dữ liệu và hành động khả thi; hạn chế nội dung trùng và không tự tạo hạn mức khi người dùng chưa thiết lập.

- Tích hợp ứng dụng với backend phân tích: Hoàn thiện luồng trao đổi dữ liệu giữa Flutter và FastAPI, thống nhất mã danh mục, đơn vị tiền, thời gian và cấu trúc phản hồi. Kiểm tra việc truyền ngân sách khi sử dụng chức năng đối chiếu hạn mức ở backend. Hiển thị kết quả tại ba tab dự báo, thói quen và bất thường; xử lý rõ các trạng thái đang tải, thiếu dữ liệu hoặc lỗi máy chủ.

- Hoàn thiện thông báo và lịch nhắc ghi giao dịch: Lưu và hiển thị thông báo trong ứng dụng, hỗ trợ trạng thái đã đọc/chưa đọc và xóa khỏi danh sách. Thiết lập nhắc ghi giao dịch hằng ngày lúc 20 giờ bằng thông báo cục bộ. Kiểm thử quyền hiển thị, múi giờ và cơ chế chống trùng; kiểm tra khả năng nhận FCM khi có nguồn gửi thử nghiệm. Phân biệt thông báo trên thiết bị với bản ghi thông báo được lưu trong ứng dụng.

- Hoàn thiện giao diện thông kê và tiện ích sử dụng: Hiển thị tổng thu, tổng chi, chênh lệch và biểu đồ cơ cấu chi tiêu theo kỳ. Phân biệt số liệu đã ghi nhận với số liệu dự báo, trình bày căn cứ của nhận xét. Hỗ trợ giao diện Việt-Anh, chế độ sáng/tối và xuất dữ liệu CSV có thể mở bằng Excel.

- Kiểm thử chức năng và tính nhất quán dữ liệu: Xây dựng các tình huống thêm, sửa, xóa giao dịch; thay đổi ngày hoặc danh mục; cập nhật ngân sách; đăng xuất và đổi tài khoản. Đối chiếu dữ liệu giao dịch với thống kê, số dư và cảnh báo liên quan. Kiểm tra quyền truy cập để hạn chế việc đọc hoặc thay đổi dữ liệu của tài khoản khác.

- Đánh giá kết quả phân tích và dự báo: Thống kê số lượng, thời gian bao phủ và chất lượng dữ liệu thử nghiệm. Đánh giá phân cụm bằng silhouette kết hợp khả năng diễn giải; đánh giá dự báo bằng MAE, RMSE trên dữ liệu được chia theo thời gian. Đánh giá phát hiện bất thường bằng các tình huống kiểm thử và precision, recall, F1-score khi có nhãn phù hợp. Báo cáo riêng kết quả phương pháp cơ sở và phương pháp kết hợp, không đặt trước tỷ lệ chính xác khi chưa có thực nghiệm.

- Đánh giá khả năng vận hành và hoàn thiện sản phẩm bàn giao: Đo thời gian tải dữ liệu, phản hồi API và xử lý phân tích trên các quy mô dữ liệu thử nghiệm; ghi rõ thiết bị và cấu hình sử dụng. Hoàn thiện bản chạy thử Android, mã nguồn, hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và báo cáo kết quả, trong đó nêu rõ hạn chế và các nội dung chưa được hoàn thành.

3. Mục đích của đề tài

- Xây dựng ứng dụng LuxFinance hỗ trợ người dùng ghi nhận thu nhập, chi tiêu, theo dõi ngân sách và xem thống kê, giúp việc quản lý chi tiêu cá nhân thuận tiện và có hệ thống.

- Khai thác lịch sử giao dịch để giúp người dùng nhận biết các nhóm chi tiêu nổi bật, những khoản chi khác thường cần kiểm tra và xu hướng chi tiêu trong thời gian tới thông

qua việc kết hợp K-Means, Isolation Forest và mô hình LSTM với các phương pháp thống kê, quy tắc nghiệp vụ.

- Cung cấp nhận xét và gợi ý có căn cứ từ dữ liệu của từng người dùng, kết hợp đối chiếu ngân sách khi có hạn mức hợp lệ. Qua đó, hỗ trợ người dùng chủ động xem xét khoản chi, điều chỉnh kế hoạch và cân nhắc nhu cầu chi tiêu phù hợp.

- Vận dụng kiến thức về phát triển ứng dụng di động, xử lý dữ liệu và học máy để xây dựng sản phẩm có thể chạy thử và đánh giá thực tế; xác định khả năng áp dụng cũng như hạn chế của các thuật toán đối với dữ liệu giao dịch cá nhân.

4. Phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào xây dựng và đánh giá ứng dụng LuxFinance, hỗ trợ quản lý thu chi, theo dõi ngân sách và gợi ý chi tiêu dựa trên lịch sử giao dịch cá nhân. Đề tài nghiên cứu việc kết hợp thuật toán K-Means, Isolation Forest và mô hình LSTM với phương pháp thống kê, quy tắc nghiệp vụ để cung cấp kết quả phân tích phù hợp với dữ liệu được ghi nhận.

- Phạm vi về nền tảng và công nghệ:
 - Phát triển ứng dụng bằng Flutter/Dart, lựa chọn Android làm nền tảng triển khai và kiểm thử chính. Khả năng mở rộng sang iOS được xem xét trên cơ sở dùng chung mã nguồn, chưa thuộc phạm vi đánh giá khi chưa có môi trường kiểm thử tương ứng.
 - Sử dụng Firebase Authentication để xác thực tài khoản; Cloud Firestore để lưu trữ và truy vấn dữ liệu người dùng, giao dịch, ngân sách và thông báo; Firebase Storage để lưu hình ảnh đính kèm giao dịch khi có.
 - Xây dựng dịch vụ phân tích bằng Python và FastAPI, trao đổi dữ liệu với ứng dụng thông qua API. Sử dụng scikit-learn cho K-Means, Isolation Forest và TensorFlow/Keras cho LSTM.
 - Thực hiện phân tích và dự báo tại backend. Triển khai mô hình trực tiếp trên thiết bị bằng TensorFlow Lite không thuộc phạm vi chính.
 - Sử dụng thông báo cục bộ cho việc hiển thị và lập lịch nhắc trên thiết bị; tích hợp khả năng nhận thông báo đẩy qua Firebase Cloud Messaging.

- Phạm vi chức năng: Đề tài tập trung xây dựng các chức năng cốt lõi phục vụ quản lý và phân tích chi tiêu cá nhân, bao gồm:

- Quản lý tài khoản và hồ sơ: Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu, xác minh email và cập nhật thông tin cá nhân. Thông tin khảo sát được lưu theo tài khoản; không mặc định tất cả trường hồ sơ đều được sử dụng làm đầu vào cho thuật toán.

- Ghi nhận và quản lý thu chi: Thêm, sửa, xóa giao dịch; ghi nhận số tiền, danh mục, thời điểm, ghi chú và hình ảnh khi có. Hỗ trợ xem lịch sử theo ngày, tìm kiếm, lọc giao dịch và cập nhật số liệu tổng hợp khi dữ liệu thay đổi.

- Hỗ trợ nhập giao dịch bằng câu văn: Nhận diện thông tin cơ bản từ câu nhập ngắn bằng quy tắc và từ khóa. Người dùng kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận trước khi lưu giao dịch.

- Quản lý ngân sách: Thiết lập ngân sách theo tháng cho tổng chi tiêu hoặc từng danh mục; cập nhật, xóa hạn mức và theo dõi tỷ lệ sử dụng. Cảnh báo khi chi tiêu gần đạt, đạt hoặc vượt hạn mức, đồng thời hạn chế tạo thông báo trùng.

- Thống kê và báo cáo: Hiện thị tổng thu, tổng chi, chênh lệch và biểu đồ cơ cấu chi tiêu theo kỳ. Hỗ trợ xuất dữ liệu dưới dạng CSV có thể mở bằng Excel; chưa đặt chức năng xuất tệp Excel định dạng .xlsx vào phạm vi nếu chưa triển khai.

- Phân tích thói quen bằng K-Means: Phân nhóm các giao dịch chi tiêu tương đồng của cùng một người dùng. Mô tả các nhóm thông qua số lượng giao dịch, tổng tiền, tỷ trọng, thời điểm và danh mục nổi bật. Đề tài không phân nhóm người dùng theo vùng miền hoặc độ tuổi để tự suy ra mức sống và hạn mức chi tiêu.

- Phát hiện giao dịch bất thường: Sử dụng Isolation Forest kết hợp quy tắc nghiệp vụ để đánh dấu khoản chi khác thường hoặc giao dịch có dấu hiệu gần trùng. Cung cấp lý do để người dùng kiểm tra, không tự kết luận gian lận hoặc thay đổi dữ liệu giao dịch.

- Dự báo và phân tích xu hướng: Cung cấp dự báo thu–chi trong các khoảng 7, 14 và 30 ngày, bao gồm khoảng thời gian đi qua tháng mới. Kết hợp LSTM với phương pháp thống kê theo điều kiện dữ liệu và kết quả đánh giá; phân biệt dự báo với số liệu thực tế và nhận xét xu hướng từ lịch sử.

- Gợi ý chi tiêu có căn cứ: Kết hợp kết quả phân cụm, phát hiện bất thường, dự báo và ngân sách hợp lệ để đưa ra đề xuất. Gợi ý tập trung vào rà soát khoản chi, theo dõi nhóm chi nổi bật hoặc điều chỉnh kế hoạch cá nhân. Việc đối chiếu ngân sách tại backend chỉ thực hiện khi luồng tích hợp cung cấp đủ dữ liệu; dự báo không bắt buộc người dùng phải thiết lập ngân sách.

- Thông báo và nhắc nhở: Hiển thị danh sách thông báo, trạng thái đã đọc/chưa đọc và hỗ trợ xóa khỏi danh sách. Lập lịch nhắc ghi giao dịch hằng ngày lúc 20 giờ trên thiết bị. Phân biệt lịch nhắc cục bộ với thông báo được lưu trên Firestore; tác vụ máy chủ tự phân tích và gửi FCM định kỳ không thuộc phạm vi chính khi chưa triển khai.

- Giao diện và trải nghiệm: Tổ chức kết quả phân tích thành ba tab dự báo, thói quen và bất thường; hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh, chế độ sáng/tối. Hiển thị rõ trạng thái tải, dữ liệu rỗng, thiếu dữ liệu và lỗi kết nối.

- Phạm vi về dữ liệu:

- Dữ liệu chính gồm thông tin tài khoản, giao dịch thu chi, ngân sách và thông báo. Các số liệu thống kê, biểu đồ và đặc trưng hành vi được tính toán từ dữ liệu giao dịch.

- Phân tích được thực hiện trên dữ liệu của từng tài khoản. Khoảng lịch sử sử dụng phụ thuộc nhiệm vụ: kỳ đang xét cho thống kê, lịch sử tham chiếu cho phát hiện bất thường và chuỗi dữ liệu theo ngày cho dự báo.

- Thông tin giao dịch và hồ sơ có thể chứa dữ liệu cá nhân hoặc thông tin tài chính riêng tư. Vì vậy, cần kiểm soát quyền truy cập, hạn chế sử dụng trường không cần thiết và loại thông tin nhận dạng khỏi dữ liệu báo cáo.

- Sử dụng dữ liệu người tham gia thực nghiệm khi có sự đồng ý. Dữ liệu mô phỏng được bổ sung để kiểm thử các trường hợp như vượt ngân sách, giao dịch bất thường, dữ liệu thiếu hoặc thay đổi kỳ.

- Báo cáo phân biệt dữ liệu thực với dữ liệu mô phỏng. Kết quả trên dữ liệu mô phỏng không được dùng thay cho bằng chứng về hiệu quả trên người dùng thực tế.

- Không mặc định ngày không có giao dịch được ghi nhận là ngày chắc chắn không phát sinh chi tiêu; đây là một giới hạn cần xem xét khi phân tích và dự báo.

- Phạm vi kỹ thuật và giới hạn hệ thống:

- Kiểm thử các chức năng quản lý giao dịch, ngân sách, thông báo và luồng trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng với backend.
- Đánh giá phân cụm bằng chỉ số silhouette kết hợp khả năng diễn giải các nhóm giao dịch.
- Đánh giá dự báo bằng MAE, RMSE trên dữ liệu chia theo thời gian; so sánh phương pháp cơ sở với kết quả kết hợp và ghi rõ trường hợp LSTM được sử dụng.
- Đánh giá phát hiện bất thường bằng tình huống kiểm thử; sử dụng precision, recall và F1-score khi có nhãn đánh giá phù hợp.
- Kiểm tra tính đúng đắn, căn cứ và khả năng thực hiện của gợi ý; đo thời gian phản hồi trên thiết bị, cấu hình máy chủ và quy mô dữ liệu được ghi rõ trong báo cáo.
- Giới hạn của hệ thống:
 - Không thực hiện thanh toán, chuyển tiền, liên kết thẻ hoặc tự động lấy giao dịch từ tài khoản ngân hàng.
 - Không cung cấp tư vấn đầu tư, tính thuế hoặc phân tích chuyên sâu các sản phẩm tín dụng, bảo hiểm. Người dùng vẫn có thể ghi nhận các khoản thu chi thuộc những danh mục này.
 - Không triển khai trợ lý hội thoại sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn; chức năng nhập giao dịch bằng câu văn được giới hạn ở các quy tắc nhận diện đã xây dựng.
 - Không tự điều chỉnh ngân sách, xác nhận nguồn tiền hoặc quyết định chi tiêu thay người dùng.
 - Kết quả phân tích phụ thuộc vào độ đầy đủ và chính xác của lịch sử đã nhập. Đề tài không cam kết mức tiết kiệm, hạn mức chi tiêu tối ưu hoặc tỷ lệ dự báo chính xác trước khi có kết quả thực nghiệm.

5. Đối tượng nghiên cứu:

- Flutter/Dart: Sử dụng để xây dựng giao diện và các chức năng của ứng dụng di động. Flutter hỗ trợ phát triển đa nền tảng với mã nguồn dùng chung; trong đề tài, Android là nền tảng triển khai và kiểm thử chính. Ứng dụng sử dụng BLoC để quản lý trạng thái, hỗ trợ giao diện Việt–Anh và chế độ sáng/tối [3][6].

- Firebase: Sử dụng Firebase Authentication để xác thực tài khoản, Cloud Firestore để lưu trữ dữ liệu giao dịch, ngân sách, hồ sơ và thông báo; Firebase Storage để lưu hình ảnh đính kèm. Firebase Security Rules được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập dữ liệu theo tài khoản [4].
- Python và FastAPI: Sử dụng để xây dựng backend phân tích dữ liệu, cung cấp API tiếp nhận yêu cầu từ Flutter và trả về kết quả phân cụm, phát hiện bất thường, dự báo và gợi ý chi tiêu [14].
- Các thuật toán và mô hình học máy: Sử dụng K-Means để phân nhóm giao dịch chi tiêu; Isolation Forest kết hợp quy tắc nghiệp vụ để phát hiện giao dịch khác thường; LSTM kết hợp phương pháp thống kê để hỗ trợ dự báo khi đáp ứng điều kiện dữ liệu. Các mô hình được triển khai bằng scikit-learn và TensorFlow/Keras trên backend Python [7][8][9][11][13][18].
- Firebase Cloud Messaging và thông báo cục bộ: FCM phục vụ nhận thông báo đẩy từ máy chủ. Thư viện flutter_local_notifications phục vụ hiển thị thông báo trên thiết bị và lập lịch nhắc ghi giao dịch hằng ngày [15][16].

6. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu và phân tích yêu cầu người dùng:

- Xác định nhu cầu ghi nhận thu chi, xem lịch sử giao dịch, theo dõi ngân sách và nhận thông tin phân tích của người dùng cá nhân, tập trung vào sinh viên và người đi làm.
- Rà soát các chức năng hiện có của LuxFinance để xác định nội dung cần hoàn thiện, các luồng thao tác và dữ liệu phục vụ từng chức năng.
- Xây dựng các tình huống sử dụng như thêm giao dịch, cập nhật ngân sách, xem dự báo, kiểm tra khoản chi bất thường và nhận nhắc nhở ghi chép.
- Tham khảo tài liệu, nghiên cứu và ứng dụng liên quan để xác định giải pháp phù hợp. Thu thập ý kiến người dùng thử nghiệm khi có điều kiện và ghi rõ cách thức, số lượng người tham gia.

Phân tích và thiết kế hệ thống:

- Thiết kế kiến trúc gồm ứng dụng Flutter, các dịch vụ Firebase và backend phân tích bằng Python/FastAPI.

- Xác định cấu trúc dữ liệu tài khoản, giao dịch, ngân sách và thông báo; thiết lập quan hệ dữ liệu theo người dùng.
- Thiết kế API tiếp nhận dữ liệu giao dịch và trả kết quả phân tích. Thống nhất tên trường, mã danh mục, đơn vị tiền, thời gian và kỳ phân tích giữa ứng dụng với backend.
- Xác định quy tắc kiểm tra dữ liệu, quyền truy cập, điều kiện tạo cảnh báo và cách xử lý khi thiếu dữ liệu hoặc mất kết nối.

Thiết kế và phát triển giao diện người dùng (UI/UX):

- Hoàn thiện các màn hình trang chủ, lịch giao dịch, thêm và chỉnh sửa thu chi, ngân sách, thống kê, hồ sơ và thông báo.
- Tổ chức màn hình phân tích thành ba tab: dự báo và xu hướng, thói quen chi tiêu, giao dịch bất thường.
- Trình bày rõ số liệu đã ghi nhận, số liệu dự báo và căn cứ của nhận xét; hỗ trợ các trạng thái đang tải, không có dữ liệu, chưa đủ dữ liệu và lỗi kết nối.
- Hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và chế độ sáng/tối. Kiểm tra bố cục, khả năng đọc và thao tác trên các kích thước màn hình Android trong phạm vi thử nghiệm.

Phát triển chức năng ứng dụng:

- Tài khoản và hồ sơ: Tích hợp Firebase Authentication cho đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu và các phương thức đăng nhập đã cấu hình. Hoàn thiện cập nhật hồ sơ, đăng xuất và xử lý dữ liệu khi chuyển tài khoản.
- Quản lý giao dịch: Triển khai thêm, sửa, xóa khoản thu hoặc chi; lựa chọn danh mục, số tiền, thời điểm và ghi chú. Hỗ trợ lịch sử, tìm kiếm, lọc giao dịch và cập nhật số liệu tổng hợp.
- Nhập giao dịch bằng câu văn: Nhận diện thông tin giao dịch bằng quy tắc và từ khóa; cho phép người dùng kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận trước khi lưu.
- Quản lý ngân sách: Thiết lập hạn mức theo tháng cho tổng chi tiêu hoặc từng danh mục; hiển thị tiến độ sử dụng và cảnh báo khi gần hết, đạt hoặc vượt hạn mức.
- Thống kê và xuất dữ liệu: Hiển thị tổng thu, tổng chi, chênh lệch và biểu đồ theo kỳ; hỗ trợ xuất CSV để người dùng lưu trữ hoặc mở bằng Excel.

- Thông báo và nhắc nhở: Hoàn thiện danh sách thông báo, trạng thái đã đọc/chưa đọc và cơ chế chống trùng. Lập lịch nhắc ghi giao dịch lúc 20 giờ bằng thông báo cục bộ; kiểm tra khả năng nhận FCM khi có nguồn gửi thử nghiệm.

Xây dựng và tích hợp các chức năng phân tích:

- Chuẩn hóa dữ liệu giao dịch, kiểm tra giá trị không hợp lệ và xây dựng đặc trưng phù hợp với từng thuật toán.
- Sử dụng K-Means để phân nhóm giao dịch chi tiêu của từng người dùng; tổng hợp và diễn giải đặc điểm của các nhóm.
- Sử dụng Isolation Forest kết hợp quy tắc nghiệp vụ để phát hiện khoản chi khác thường hoặc giao dịch gần trùng, kèm lý do để người dùng kiểm tra.
- Triển khai dự báo theo các khoảng 7, 14 và 30 ngày, kết hợp LSTM với phương pháp thống kê theo điều kiện dữ liệu và kết quả so sánh sai số. Ghi rõ phương pháp thực tế được sử dụng.
- Xây dựng lớp gợi ý từ kết quả phân tích và ngân sách hợp lệ. Nội dung đề xuất cần có căn cứ, phù hợp với chức năng ứng dụng và hạn chế trùng lặp.
- Thực hiện phân tích tại backend Python/FastAPI, sau đó trả kết quả về Flutter để hiển thị. Kiểm tra riêng luồng truyền ngân sách nếu sử dụng hạn mức trong nhận xét của backend.

Tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán dữ liệu:

- Đo thời gian tải giao dịch, truy vấn dữ liệu và phản hồi API trên thiết bị, cấu hình máy chủ và quy mô dữ liệu thử nghiệm.
- Rà soát các lần truy vấn hoặc gọi phân tích không cần thiết; hạn chế xử lý lặp và cải thiện phản hồi khi người dùng thao tác.
- Kiểm tra tính nhất quán giữa giao dịch, tổng thu chi, số dư và ngân sách sau khi thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu.
- Xử lý lỗi mạng, lỗi máy chủ và thao tác lưu thất bại; cung cấp thông báo phù hợp để người dùng biết trạng thái xử lý.

Kiểm thử chức năng và đánh giá thuật toán:

- Kiểm thử các luồng tài khoản, giao dịch, ngân sách, thông báo và kết nối backend trên Android.
- Xây dựng tình huống kiểm thử với dữ liệu rộng, lịch sử ngắn, giao dịch lớn hợp lệ, bản ghi gần trùng, thay đổi tháng và dự báo qua tháng mới.
- Đánh giá K-Means bằng chỉ số silhouette kết hợp khả năng diễn giải; đánh giá dự báo bằng MAE, RMSE trên dữ liệu chia theo thời gian.
- Đánh giá phát hiện bất thường bằng các tình huống có kiểm soát và sử dụng precision, recall, F1-score khi có nhãn phù hợp.
- Kiểm tra tính đúng đắn của căn cứ, số tiền, kỳ phân tích và hành động trong gợi ý. Phân biệt kết quả thử nghiệm trên dữ liệu thực với dữ liệu mô phỏng.
- Thu thập phản hồi về mức độ dễ sử dụng, rõ ràng và hữu ích nếu có người dùng tham gia thử nghiệm.

Triển khai thử nghiệm và hoàn thiện tài liệu

- Cấu hình Firebase và backend để ứng dụng có thể chạy thử; tạo bản cài đặt Android phục vụ kiểm thử và trình diễn.
- Chuẩn bị mã nguồn, hướng dẫn cấu hình môi trường, tài liệu API, hướng dẫn sử dụng và kịch bản demo.
- Tổng hợp kết quả kiểm thử, thực nghiệm, các hạn chế và nội dung cần phát triển tiếp trong báo cáo đề án.
- Việc mở rộng sang iOS, Web hoặc phát hành lên Google Play và App Store được xác định là hướng phát triển sau giai đoạn thử nghiệm.

7. Kết quả dự kiến

7.1 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện trực quan, bố cục thống nhất, dễ thao tác; hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và chế độ sáng/tối.
- Các khoản thu, chi và danh mục được phân biệt rõ ràng; số tiền, thời gian và nội dung giao dịch hiển thị dễ đọc.
- Màn hình ngân sách thể hiện hạn mức, số đã chi, phần còn lại và mức cảnh báo tương ứng.

- Biểu đồ có nhãn, đơn vị và kỳ thống kê rõ ràng; phân biệt số liệu thực tế với số liệu dự báo.
- Màn hình phân tích gồm ba tab: dự báo và xu hướng, thói quen chi tiêu, giao dịch bất thường. Nhận xét và gợi ý cần thể hiện căn cứ để người dùng hiểu kết quả.
- Hiện thị đầy đủ trạng thái đang tải, đang lưu, không có dữ liệu, chưa đủ dữ liệu và lỗi kết nối; hạn chế thao tác gửi lặp trong khi xử lý.
- Bố cục phù hợp với các kích thước màn hình Android được kiểm thử, tránh tràn nội dung và chữ khó đọc.

7.2 Yêu cầu về chức năng

- Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu và cập nhật hồ sơ cá nhân; dữ liệu được quản lý theo từng tài khoản.
- Quản lý thu chi: Thêm, sửa, xóa giao dịch; lưu số tiền, danh mục, thời điểm, ghi chú và hình ảnh khi có. Hỗ trợ xem lịch sử, tìm kiếm và lọc giao dịch.
- Nhập giao dịch bằng câu văn: Nhận diện thông tin bằng quy tắc và từ khóa; cho phép người dùng kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận trước khi lưu.
- Quản lý ngân sách: Thiết lập, cập nhật và xóa ngân sách theo tháng cho tổng chi tiêu hoặc từng danh mục; theo dõi tỷ lệ sử dụng.
- Cảnh báo ngân sách: Thông báo khi mức chi đạt từ 80% đến dưới 100%, bằng 100% hoặc vượt hạn mức; chống tạo thông báo trùng cho cùng kỳ, danh mục và mức cảnh báo.
- Phân tích thói quen: Sử dụng K-Means để phân nhóm giao dịch và trình bày các đặc điểm chi tiêu nổi bật của người dùng.
- Phát hiện bất thường: Sử dụng Isolation Forest kết hợp quy tắc để xác định giao dịch cần kiểm tra, kèm lý do và mức độ cảnh báo.
- Dự báo thu chi: Cung cấp kết quả cho các khoảng 7, 14 và 30 ngày; sử dụng LSTM kết hợp phương pháp thống kê theo điều kiện dữ liệu. Kết quả cần ghi rõ kỳ dự báo và phương pháp thực tế được sử dụng.
- Gợi ý chi tiêu: Kết hợp kết quả phân tích và ngân sách hợp lệ để đưa ra đề xuất có căn cứ, phù hợp với chức năng ứng dụng. Không tự điều chỉnh ngân sách hoặc giao dịch.

- Thông báo và nhắc nhở: Hiển thị danh sách thông báo, hỗ trợ đánh dấu đã đọc và xóa; lập lịch nhắc ghi giao dịch hằng ngày lúc 20 giờ trên thiết bị.
- Thống kê và xuất dữ liệu: Hiển thị tổng thu, tổng chi, chênh lệch và biểu đồ theo ngày/tháng/năm; xuất dữ liệu CSV có thể mở bằng Excel.

7.3 Yêu cầu phi chức năng

- Tính đúng đắn và nhất quán: Số liệu giao dịch, tổng thu chi, số dư và ngân sách phải được cập nhật phù hợp sau thao tác thêm, sửa hoặc xóa. Các phép tính sử dụng thống nhất đơn vị tiền và kỳ thời gian.
- Hiệu năng: Giao diện phản hồi rõ ràng khi người dùng thao tác; tác vụ tải dữ liệu và gọi API không làm chặn tương tác. Thời gian phản hồi được đo trên thiết bị, cấu hình máy chủ và quy mô dữ liệu thử nghiệm cụ thể.
- Lưu trữ và đồng bộ: Dữ liệu được lưu trên Cloud Firestore và cập nhật tới giao diện theo cơ chế đồng bộ của từng chức năng. Khi mất kết nối hoặc lưu thất bại, ứng dụng cần hiển thị trạng thái phù hợp, tránh thông báo thành công khi thao tác chưa được xác nhận.
- Bảo mật và riêng tư: Xác thực người dùng, kiểm soát quyền đọc/ghi theo tài khoản và kiểm tra quyền truy cập API. Không đưa dữ liệu tài chính riêng tư hoặc thông tin xác thực vào nhật ký công khai.
- Khả năng xử lý lỗi: Xử lý được dữ liệu rỗng, đầu vào không hợp lệ, lịch sử chưa đủ và backend không sẵn sàng. Lỗi phân tích không làm mất dữ liệu giao dịch đã lưu.
- Khả năng giải thích: Phân biệt dữ liệu thực tế, dự báo và kết quả từ quy tắc; gợi ý cần có căn cứ. Không trình bày điểm bất thường hoặc chỉ số độ tin cậy như tỷ lệ chính xác đã được kiểm chứng.
- Khả năng tương thích: Android là nền tảng kiểm thử chính. Khả năng mở rộng sang iOS được xem xét sau khi có môi trường và thiết bị kiểm thử tương ứng.
- Khả năng bảo trì và mở rộng: Tổ chức mã nguồn theo chức năng, tách giao diện, xử lý nghiệp vụ và dịch vụ phân tích; thống nhất cấu trúc API và có hướng dẫn cấu hình, cài đặt, chạy thử.

8. Kế Hoạch thực hiện và tiến độ nghiên cứu

Thời gian và nội dung công việc theo tuần.

Thời gian	Nội dung công việc	Ghi chú
Tuần 1 (12/10 - 18/10)	Chọn đề tài, viết đề cương chi tiết.	
Tuần 2 ((19/10 - 25/10)	Nghiên cứu Flutter, Firebase, AI cơ bản.	
Tuần 3 (26/10 - 1/11)	Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định chức năng chính.	
Tuần 4 (2/11 - 8/11)	Thiết kế giao diện trên Figma.	
Tuần 5 (9/11 - 15/11)	Xây dựng cơ sở dữ liệu Firebase.	
Tuần 6 (16/11 - 22/11)	Lập trình chức năng đăng nhập, đăng ký.	
Tuần 7 (23/11 - 29/11)	Lập trình chức năng thu/chi, lịch sử giao dịch.	
Tuần 8 (30/11 - 6/12)	Phát triển tính năng ngân sách và biểu đồ tài chính.	
Tuần 9 (7/12 - 13/12)	Tích hợp mô hình AI gợi ý chi tiêu.	
Tuần 10 (14/12 - 20/12)	Thêm chức năng cảnh báo chi tiêu bất thường.	
Tuần 11 (21/12 - 27/1)	Kiểm thử, tối ưu hiệu suất ứng dụng.	
Tuần 12 (28/12 - 3/1)	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi.	
Tuần 13 (4/1 - 9/1)	Hoàn thiện sản phẩm, viết báo cáo, chuẩn bị bảo vệ.	

9. Tài liệu tham khảo

[1] OECD. (2023). OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy. OECD Publishing. Truy cập tại: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-infe-2023-international-survey-of-adult-financial-literacy_56003a32-en.html. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[2] James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in Python*. Springer. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-38747-0>.

[3] Flutter. Flutter architectural overview. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: <https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[4] Google Firebase. Firebase Documentation. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: <https://firebase.google.com/docs>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[5] Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2023). *Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction*. Ấn bản thứ 6. Wiley.

[6] Bloc. Bloc State Management Library. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: <https://bloclibrary.dev/>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[7] Aggarwal, C. C. (2023). *Neural Networks and Deep Learning: A Textbook*. Ấn bản thứ 2. Springer. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-29642-0>.

[8] Murphy, K. P. (2022). *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*. MIT Press. Truy cập tại: <https://mitpress.mit.edu/9780262046824/probabilistic-machine-learning/>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[9] Bouman, R., Bukhsh, Z., & Heskes, T. (2024). “Unsupervised Anomaly Detection Algorithms on Real-world Data: How Many Do We Need?”. *Journal of Machine Learning Research*, 25(105), 1–34. Truy cập tại: <https://www.jmlr.org/papers/v25/23-0570.html>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[10] Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (Chủ biên). (2022). *Recommender Systems Handbook*. Ấn bản thứ 3. Springer. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2197-4>.

[11] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. Ấn bản thứ 3. Melbourne: OTexts. Truy cập tại: <https://otexts.com/fpp3/>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[12] Scikit-learn. Clustering — Silhouette Coefficient. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: <https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#silhouette-coefficient>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[13] TensorFlow. tf.keras.layers.LSTM. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/layers/LSTM. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[14] FastAPI. FastAPI Documentation. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[15] Google Firebase. Firebase Cloud Messaging. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[16] Flutter Local Notifications. flutter_local_notifications. Tài liệu gói phần mềm trên pub.dev. Truy cập tại: https://pub.dev/packages/flutter_local_notifications. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[17] Flutter. Accessibility. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: <https://docs.flutter.dev/ui/accessibility>. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[18] Scikit-learn. Scikit-learn User Guide. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. Ngày truy cập: 05/10/2026.

.....ngày....tháng....năm....

Trưởng Bộ Môn

Ý kiến của GVHD

Sinh viên thực hiện

Th.s Trần Phong Nhã

Th.s Trần Phong Nhã

Phạm Quốc Khánh